УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ПДК
по расследованию аварий
при бурении и реконструкции скважин
ООО «Башнефть – Добыча»
_____ Летунов Е.С.
«___»_____2023 г.

Протокол **№ 8027-17/02/2023г** **(АКС_ГТС-2)**	**Производственного совещания по рассмотрению аварии и инцидентов.** Дата проведения заседания: **17.02.2023г.** Время проведения заседания: **10:30 –12:00** Место проведения заседания: **АКС_ГТС-2**
Председатель:	**Е.С. Летунов -** и.о. Начальника Управления супервайзинга бурения ООО «Башнефть-Добыча»
Участники / члены:	**ПАО АНК Башнефть** А.А. Годованец –Начальник отдела Департамента бурения **ООО «Башнефть-Добыча»:** Э.Р. Зинатуллин - Начальник отдела супервайзинга бурения Р.В. Габдрафиков - Начальник отдела технологий бурения Д.И. Юзеев - Менеджер управления технологий бурения С.С. Иванов - Менеджер, управление супервайзинга бурения
Приглашенные:	**ОАО «Азнакаевский Горизонт» подрядчик по бурению:** А.М. Гаскаров – главный инженер **ООО «Азимут-Сервис» подрядчик по супервайзингу:** Т.Ш. Гулиев– Руководитель проекта **ООО «ПетроТул подрядчик по ННБ:** А.А. Ходжаев **АО «БНГФ» подрядчик по ГТИ:** Д.Б. Валитов – Начальник ЦСБ ДГТИ
Секретарь:	**И.Р. Ибатуллин** – старший буровой супервайзер отдела мониторинга и оперативного управления УСБ
ПОВЕСТКА:	
	Рассмотрение инцидента на скважине 703г Алкинского м/р.

По итогам совещания отмечено:

ООО «Башнефть-Добыча»:

УСБ, УТиБ:

1. В процессе зарезки транспортного ствола происходили подвисания КНБК, срывы об забой сопровождающие скачками давления и увеличением веса на крюке, как следствие рост крутящего момента и разворот статора ВЗД за счет реактивного момента в обратную сторону от направления бурения, тем самым долото получало нагрузку на торцовую часть за счет увеличенной нагрузки о забой и периферийной частью о стенки скважины за счет поворота реактивного момента. До глубины 1800м происходило бурение турбинно-роторным способом с углом перекоса на ВЗД 1°44. Длина от долота до угла перекоса составляет 1,7м. С глубины 1800м приступили к зарезке ствола скважины в режиме «бурение по времени» т.е. турбинным способом («Слайдирование»). В интервале 1800-1801,7м так же происходили срывы и как следствие рост давления и реактивного момента. Так как долото с частью ВЗД до угла перекоса полностью не вошли в интервал зарезки с номинальным диаметром ствола скважины, то поворот ВЗД по реактивному моменту не заклинивал между упором угла перекоса на ВЗД и долотом. На глубине 1805м угол перекоса ВЗД находился в интервале пробуренным в режиме «слайдирования», т.е. без вращения КНБК ротором. При очередном срыве КНБК о забой был получен скачек давления ввиду резкой нагрузки да долото, как следствие получен реактивный момент и разворот статора ВЗД. Армированный упор угла перекоса провернуло в обратную сторону от направления бурения и заклинило, тем самым получив заклинку в четырех точках КНБК- это торцовая часть долота из-за осевой нагрузки, периферийная часть долота, упор угла перекоса и верхняя часть ВЗД из-за реактивного момента.

После заклинки получили затяжку 34% ССВВ. При этом заклинившая КНБК при натяжке в 22тн сверх собственного веса при подъеме, еще больше врезается в породу. Подтверждением заклинки послужило результат освобождения от прихвата. Кислотными ваннами ослабив крепость пород в интервале КНБК, далее произвели прострелочно-взрывные работы для встряхивания КНБК, последующим набором пружины до 25кН*м и разгрузкой КНБК до 0тн получили освобождение КНБК от прихвата.

2. В 14:06ч зафиксирован очередной скачок давления с Рраб=102атм до Р=134,7атм, несмотря на это также продолжили бурение с установкой отклонителя GTF=180гр без проведения отрыва КНБК до полного выбора собственного веса бурильной колонны (подрыв БК на 1,2-1,5м (необходимо было продолжить подъём до полного выбора собственного веса бурильной колонны) и дальше продолжали бурение в режиме зарезки. А также при разгрузке 2-3тн виден явный перепад на ВЗД. При дальнейшей идентичной разгрузке вес бурильной колонны кратковременно сокращался на вес разгрузки и далее увеличивался на 2-4 тн, также имели место скачки давления, превышающие рабочий перепад давления на ВЗД.
3. Невыполнение требований «Памятки о первоочередных действиях буровой вахты при возникновении отклонений от нормального хода процесса бурения скважин и боковых стволов» в части действий при подвисании в режиме направленного бурения (п.3 «Если затяжки/посадки не исчезнут, принять меры по восстановлению нормальной подвижности бурильной колонны с интенсивной промывкой и вращением ротора (ВСП), сообщить буровому мастеру и супервайзеру и дальше действовать по их указаниям.)

ОАО «Азнакаевский Горизонт» подрядчик по бурению:

ОСОБОЕ мнение ОАО «Азнакаевский Горизонт»:

ОАО «Азнакаевский Горизонт» категорически не согласно с выводами АТР инцидента с потерей подвижности бурильного инструмента в ходе зарезки транспортного ствола на скважине № 703Г куста № 700 Алкинского месторождения.

1. Буровому подрядчику вменяется нарушение п.п. №№ 8.9.4.12, 8.10.15, 9.9, 8.9.1.15, 8.10.6. Инструкции ООО «Башнефть-Добыча» «Предупреждение аварий при бурении и реконструкции скважин № П2-10 И-0044-ЮЛ-305».

Из буквального трактования этих пунктов вытекает логичное заключение, что они применимы к стандартному процессу бурения. Применять их к процессу зарезки транспортного ствола некорректно.

2. Работы по зарезке транспортного ствола велись по согласованному плану работ. После анализа диаграммы ГТИ и прибора памяти ДЭЛ-150 было определено, что явных отклонений от нормального хода зарезки не было. Критерии, указывающие на возникновение прихвата отсутствовали. При этом зафиксированных замечаний со стороны Заказчика к работе оборудования или персонала бурового подрядчика не было.

Соответственно, попытка привлечения к ответственности подрядчика за нарушение требований ЛНД, которых по факту не было, задним числом является как минимум необоснованной.

3. Технологический процесс зарезки с пилотного ствола является специфичной и тонкой операцией, значительно отличающейся от стандартного процесса бурения. К тому же, учитывая длительный срок проведения ИЗП и реализованное решение об установке ОЛКС, очевидно, что ствол скважины был осложнен. При зарезке в объективно сложных технологических условиях (глубина зарезки 1800 м, зенитный угол 50 град., GTF 180 град.) практически невозможно оперативно интерпретировать состояние ствола скважины по поступающим параметрам приборов контроля процесса бурения, поскольку работы велись с нагрузкой 0,5-2 т. Также необходимо отметить, что работы проводились сразу после РЦМ, что по умолчанию подразумевает загрязнение в той или иной степени бурового раствора. В данных условиях по индикатору веса отследить момент начала подлипания или подвисания бурильной колонны в условиях неизменных перепадов давления не представляется возможным.

4. После ликвидации инцидента при спуске КНБК для нормализации ствола скважины в призабойной части наблюдалось несвободное движение инструмента (наличие посадок и затяжек).

Также при продолжении процесса зарезки были отмечены затяжки, скачки давления и момента.

5. Скачки давления, имевшие место до наступления инцидента (13:30-14:17), связаны с началом зарезки в транспортный ствол, а именно неравномерностью по твердости контакта интервала цемент-порода.

6. После возникновения инцидента с потерей подвижности инструмента произошли скачок давления до 194 атм. и потеря циркуляции, которая была восстановлена только с пониженным расходом промывочной жидкости (7 л/с) с последующим увеличением до 20 л/с.

Это связано с обвалом породы, которая временно перекрыла кольцевое пространство. Ее количество было незначительным, поэтому на поверхности ее не было видно.

По шламограмме ГТИ в инт-ле зарезки присутствовало 20 % окременелого твердого доломита, который и явился причиной заклинки КНБК вследствие обвала. На это указывает и тот факт, что кислотные обработки не привели к положительному результату. Инцидент был ликвидирован после интенсивного встряхивания (попыткой торпедирования) инструмента.

Вина бурового подрядчика в инциденте отсутствует.

Главный инженер Гаскаров А.М.

ООО «Азимут-Сервис» подрядчик по супервайзингу:

Особое мнение ООО «Азимут-Сервис» к АТР 703 Алкинского м-ия

К определению виновной стороны ООО «Азимут Сервис» не согласны т.к.

1. Срезка с пилотного ствола производилась согласно подписанной и предоставленной заказчиком на почту поста супервайзера программе работ, режимы срезки соответствовали плановым значениях Q=32 л/с, механическая скорость разбуривания менее 3 м/ч. Нагрузка выбиралась индивидуально инженерами ННБ (т.к. В программе на срезку с пилотного ствола, раздел 2.2 «Спуск и подбуривание цементного моста» п.8 в инт в 1800-1811,5м отсутствуют диапазоны нагрузок на долото). Согласно приложению 2.2 Регламент распределения обязанностей п. 4.5. подрядчик по ННБ - обеспечивает соответствие параметров режимов бурения ИПР. Руководит процессом бурения: выдает БП параметры режимов бурения. Несёт ответственность за нарушение проектных параметров бурения
2. Также необходимо отметить недостаточные смазывающие свойства бурового раствора (по согласованию с куратором УТиБ ООО «Башнефть-Добыча» Юзеевым Д.И содержание смазки в БР не менее 0,5% и не более 1%, после прихвата КНБК, был произведен контрольный замер БР, % смазки составлял 0,5%), это один из факторов недохождения нагрузки до долота и впоследствии срывы долота на забой, п. 8.3.10 инструкции П2-10 И-0044 ЮЛ 305 - ввиду значительной длины участка с большим зенитным углом и смещением, повышенное внимание уделить смазывающим свойствам раствора. Поддерживать концентрацию смазки в растворе не менее 2%. Зенитный угол на данной глубине составляет 50 градусов
3. Супервайзеру в 14:12:24 инженерами ННБ по переговорному устройству было сообщено о том, что инструмент подлипает и необходимо согласовать ввод смазки. Согласно п. 3.7.1.11 инструкции ВР-2-10_R-0122 в 14:12:55 (то есть через 30 секунд) супервайзер совместно с инженером по БР по переговорному устройству дал указание буровой вахте подвезти несколько бочек смазки к рабочей ёмкости и произвести ввод смазки в буровой раствор
4. В промежуток времени с 14:00-15:00 супервайзер занимается оформлением сводки ОСБ предоставляемой к 15:00ч в офис заказчика и не всегда может контролировать ход строительства скважины по диаграмме ГТИ, т.к. необходимо просмотреть и проанализировать ряд документов (пооперационный журнал работ, шламограмму, хронометраж работ по зарезке, планирование, осуществление заявок)
5. Также прошу учесть тот фактор, что строительство данной скважины осуществлялось под оперативным контролем РН ЦЭПиТР
6. В ИНСТРУКЦИИ ООО «БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА» ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ ПРИ БУРЕНИИ И РЕКОНСТРУКЦИЙ СКВАЖИН № П2-10 И-0044-ЮЛ-305 отсутствует раздел «Предупреждение аварий при срезке с пилотного ствола», рекомендуем дополнить инструкцию данным разделом или разработать технологические мероприятия (тех. карту) для недопущения аварийных ситуациях при технологической операции «Срезка с пилотного ствола» с учётом всех отклонений от нормального хода работ (параметры бурового раствора, обработка бурового раствора из за цементной агрессии, недохождение нагрузки при срезке, режимы срезки, факторы при которых необходимо осуществлять подрывы КНБК и на какую длину осуществлять подъем КНБК с учётом вытяжки БИ)

Руководитель ОП г. Уфа Гулиев Т.Ш.

ООО «Азимут-Сервис»

Подрядчик по техническому и технологическому сопровождению ННБ ООО «ПетроТул»:

Особое мнение

Работы по срезки с ЦМ велись согласно плану работ, согласованному представителями ООО «Башнефть – Добыча».

Пункт №8.9.4.12 Затяжки, посадки и подклинки перед бурением в направленном режиме отсутствовали. Интервал свечи проработан, хождение БИ без осложнений.

Пункт №8.10.15 Подвисание БИ при бурении в направленном режиме не наблюдалось. При G=3-5т. фактическая мех. скорость бурения не превышала мех. скорость согласно плану работ.

Пункт №9.9 Выработка присутствовала что подтверждается перепадом давления. Зависания отклонителя ТС отсутствовало. В качестве дополнительных мероприятий по доведению осевой нагрузки производились работы с постоянным подтягиванием и отпусканием на 45гр.

Перед началом срезки интервал 1791-1800м был проработан, определены показания веса БИ при движении, хождение БИ проверено, никаких отклонений не выявлено, только после выполнения данных операций приступили к срезке в данном интервале (интервал срезки в направленном режиме 1800-1811,5м) .

Срезка с пилотного ствола производилась при ЗУ 49-49,5гр. В алексинском-михайловском-веневском горизонте с содержанием породы, известняк 80% доломиты 20%, известняки серые, светло серые, мелкокристаллические, средней крепости, доломиты светло серые, серые до бурых, плотные, окремнелые.

При срезке с глубины 1800м с нагрузкой G=3-5т и рабочим давлением P=107-112 атм. поведение КНБК предсказуемое, адекватно, реактивный момент отклонителя при подходе к забою составлял ± 30-45гр, отклонитель был сориентирован в секторе 190-170гр. При не больших скачках давления, отклонитель откидывало на 30-45гр и во время выработки возвращался в исходное положение, что свидетельствовало об отсутствии подвисаний БИ. В процессе срезки до глубины 1806м перед возникновением инцидента, режимы соблюдались согласно плану работ, отклонений и нарушений не выявлено, скачки давления никак не влияли на срезку с пилотного ствола. На протяжении интервала срезки с пилотного ствола, разгрузки и подвисаний БИ отсутствовали. Дифференциальный перепад давления присутствовал на всём протяжении интервала срезки что в свою очередь подтверждает отсутствие подвисание БИ. После скачка давления с последующим отключением БН произвели подъём БИ на 4м. по положению «блока» с затяжкой ССВ на 22т. После чего произошла потеря подвижности БИ, данный факт подтверждает освобождение КНБК от забоя с учётом вытяжки на 2-2,5м. Далее насос на втулках 170мм с минимальным Q=18л/с запустить не предоставлялось возможность по причине высокого давления, после перехода на насос со втулками 120мм, удалось запустить насос с минимальным Q=7л/с и P=124 атм. при холостом P=98 атм. на Q= 36л/с, что указывает на частичное перекрытие кольцевого пространства и обвала части цементного камня с содержанием породы (известняк 80%) что в свою очередь привело к осложнению и потери подвижности БИ. При дальнейшем восстановлении циркуляции ПЖ в процессе промывки, поступил сигнал ТС с положением отклонителя 150-140гр. что в свою очередь подтверждает отсутствие разворота КНБК в обратную сторону.

Со стороны компании ННБ ООО «ПетроТул» нарушения или отклонения от программы работ, отсутствуют. С определением виновной стороны категорически не согласны.

Руководитель проекта — Ходжаев А.А.

ООО "Бурение Сервис"

Подрядчик по Геолого-Технологическим Исследованиям АО «БНГФ»

БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА АКЦИОНЕРЗАР ЙӘМҒИӘТЕ

БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

27.01.2023г.

Мотивированный отказ
от подписания акта расследования инцидента при реконструкции скважины №703 Алкинского месторождения

Департамент ГТИ ДПГ АО «Башнефтегеофизика» не согласен с указанными в наш адрес нарушениями в акте расследования.

1. Нарушение пункта №8.9.1.15 При появлении затяжек в процессе бурения бурильщик обязан произвести проработку призабойного интервала, если после этого затяжки не исчезнут, поднять инструмент на 15 -20 метров выше зоны осложнений, сообщить буровому мастеру или супервайзеру и дальше действовать по их указаниям.

Примечание ДГТИ ДПГ АО «Башнефтегеофизика»: Данный пункт относится к обязанностям бурильщика и ответственного лица руководящего данной операцией. Процессом зарезки второго ствола руководил ответственный сотрудник подрядчика по зарезке непосредственно на буровой.

2. Нарушение пункта №8.10.6 Интервалы затяжек, посадок фиксировать в буровом журнале и незамедлительно ставить в известность остальных подрядчиков. ИНСТРУКЦИИ ООО «БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА» ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ ПРИ БУРЕНИИ И РЕКОНСТРУКЦИЙ СКВАЖИН № П2-10 И-0044-ЮЛ-305. Принято решение о дальнейшем углублении ствола скважины без проведения анализа по выявлению причин возникновения прихвата.

Примечание ДГТИ ДПГ АО «Башнефтегеофизика»: В обязанности сотрудника станции ГТИ входит обнаружение нарушений режимов бурения и предупреждение с помощью средств передачи информации ГТИ (Программа регистрации, переговорное устройство). Программа регистрации установлена и транслируется всем ответственным ИТР на кустовой площадке. Вся информация доводится в онлайн режиме.

3. Нарушение Приложение 2.2 Договор БНФ.у.54.21.21.БУР от 27.01.2021 Контроль и регистрация параметров бурения. Оперативное оповещение ДБ, подрядчика по ННБ и БП о всех отклонения от проектных режимов бурения.

Примечание ДГТИ АО «Башнефтегеофизика»: Руководство зарезкой производилась ответственными лицами на буровой, после посадки и скачка давления бурильщика предупредил сотрудник ННБ. Этот процесс параллельно контролировался сотрудником СГТИ. После предупреждения сотрудника ННБ по громкоговорящей связи, все ответственные работники ИТР были в курсе об отклонениях от плана

ОБСУДИЛИ:

- Причины прихвата КНБК на скважине №703г Алкинского месторождения, определение виновной стороны.

ПОРУЧЕНИЯ / РЕШЕНИЯ:		**Ответственные:**	**Срок:**
РЕШЕНИЯ По вопросам повестки /ООО «Башнефть-Добыча»:			
1.	Ввиду отсутствия общего мнения о причинах аварии и виновной стороны, принято решение о привлечение к расследованию аварии ООО «РН-ЦЭПиТР» для получения независимого экспертного заключения	ООО «Башнефть-Добыча»	
Вне повестки:			

СОГЛАСОВАНО:

ООО «Башнефть-Добыча»

И.о. Начальника Управления супервайзинга бурения — Летунов Е.С.

Начальник управления технологий и инжиниринга бурения — Янузаков У.Н.

Начальник управления по организации буровых работ — Мирвалеев В.А.

Начальник отдела супервайзинга бурения — Зинатуллин Э.Р

Начальник отдела технологий бурения — Габдрафиков Р.В.

Менеджер отдела мониторинга и оперативного управления УСБ — Иванов С.С.

ПАО АНК Башнефть

Начальник отдела Департамента бурения — Годованец А.А

ОАО «Азнакаевский Горизонт» подрядчик по бурению:

– главный инженер — Гаскаров А.М.

ООО «Азимут-Сервис» подрядчик по супервайзингу:

Руководитель проекта — Гулиев Т.Ш.

ООО «ПетроТул подрядчик по ННБ:

Руководитель проекта — Ходжаев А.А.

АО «БНГФ» подрядчик по ГТИ:

Начальник ЦСБ ДГТИ — Валитов Д.Б.

Секретарь:

_____ И.Р.Ибатуллин